

Exemplu de simulare a unui sistem de servire folosind rețele Petri

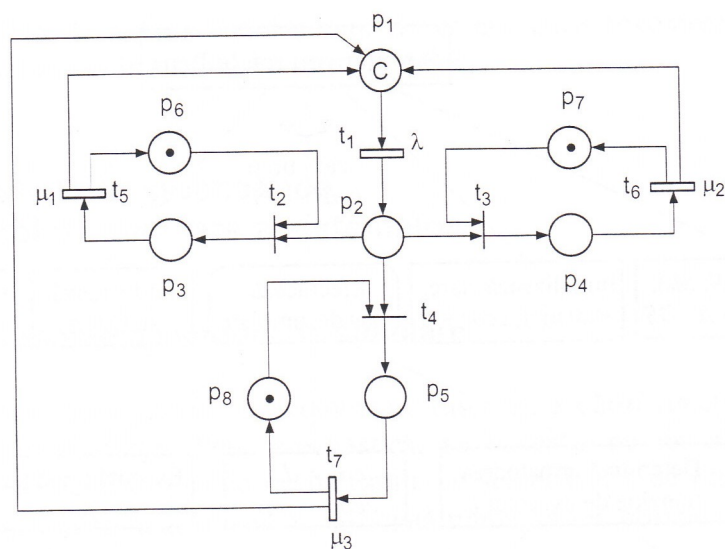


Figura 1. Rețea Petri pentru un sistem de servire de forma $*/*/3:(C, \text{FIFO})$

$$I_{8 \times 7} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad O_{7 \times 8} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Figura 2. Matricele de incidență pentru rețeaua Petri din figura 1

```

Procedure ExecutăTranziție (te: integer);
{ variabile de lucru }
var t, p, ex, i: integer;
begin
  { Actualizare marcaj }
  For p:=1 to np do M[p]:=M[p]-I[p,te]+O[te,p];
  { Actualizare vector D }
  For t:=1 to nt do begin
    { Verifică dacă tranziția este executabilă în noua stare dată de M }
    ex:=1;
    For p:=1 to np do if M[p]<I[p][t] then begin ex:=0; break; end;
    { Actualizare D[t] }
    if (ex=0) then D[t]:=-1; { Tranziție neexecutabilă }
    else if (D[t]= -1) or (t=te) then { Inițializare durată D[t] }
      case t of
        2-4: D[t]:=0;
        1: D[t]:=genDis(lambda);
        5: D[t]:=genTp(miu1);
        6: D[t]:=genTp(miu2);
        7: D[t]:=genTp(miu3);
      end
    else D[t]:=D[t]-pas; { Actualizare durată D[t] }
  end; { For - t }
  { Actualizare statistici și variabile de stare }
  case te of begin
    1: Q[M[2]]:=ceas;
    2-4: STS:=STS+ceas-Q[1]+D[te+3];
        For i:=1 to M[2] do Q[i]:=Q[i+1];
        { Avans în coada de așteptare }
    5-7: CT:=CT+1;
  end;
end; { ExecutăTranziție }

```

Figura 3. Procedura de execuție a unei tranziții